

Sistemas Distribuídos (DCC/UFRJ)

Módulo 4 - Parte 1 - Aula 2: Protocolos da camada de aplicação

Profa. Silvana Rossetto

- O que são os protocolos de camada de aplicação
- Exemplo: HTTP

Define como processos de uma aplicação trocam mensagens:

- **tipos de mensagens** trocadas (ex., mensagem de requisição e de resposta)
- **sintaxe** de cada tipo de mensagem (campos e delimitadores)
- **regras** que determinam quando e como um **processo envia/responde** mensagens

Alguns protocolos de aplicação são de domínio público, como o HTTP (usado nas aplicações Web)

Exemplos de protocolos de camada de aplicação

	Application	Application layer protocol	Underlying transport protocol
	e-mail	SMTP [RFC 2821]	TCP
remote	terminal access	Telnet [RFC 854]	TCP
	Web	HTTP [RFC 2616]	TCP
	file transfer	FTP [RFC 959]	TCP
streaming	multimedia	HTTP (eg Youtube), RTP [RFC 1889]	TCP or UDP
Internet	telephony	SIP, RTP, proprietary (e.g., Skype)	typically UDP

¹Fonte: "Computer Networking - a top-down approach", Kurose and Ross, Pearson, 2010.

O protocolo da camada de aplicação é um **pedaço da aplicação distribuída**

Exemplo: aplicações Web

Há vários componentes nessas aplicações:

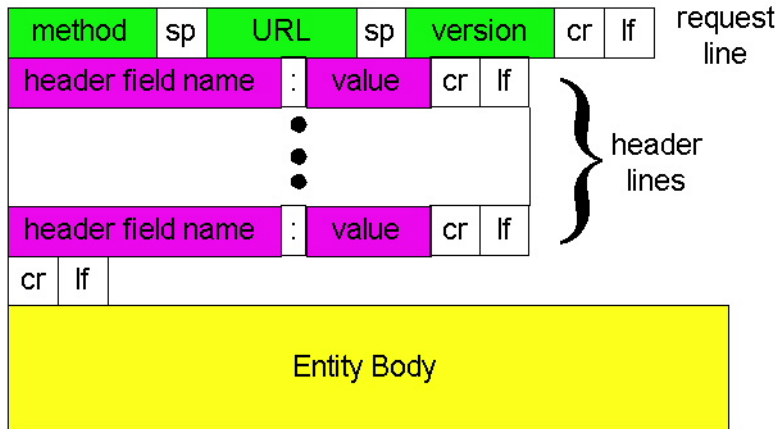
- padrão para formatação dos documentos (HTML)
- lado cliente (*browsers*) (ex., Firefox, Explorer)
- lado servidor (ex., Apache)
- **protocolo de aplicação (HTTP)**

- HTTP define como **clientes Web requisitam** páginas de **servidores Web**; e como os servidores **transferem** essas páginas
- HTTP é um protocolo **sem estado**: servidores não armazenam informação de estado sobre os clientes (se o cliente solicita o mesmo objeto novamente, o servidor o enviará de novo)

- HTTP é definido para arquiteturas **cliente/servidor**
- HTTP usa **conexões persistentes** por padrão (uma conexão, várias requisições), mas clientes e servidores podem ser configurados para conexões não-persistentes

No caso de **conexões não-persistentes**, cada conexão TCP é encerrada depois que o servidor envia o objeto solicitado

Formato geral de uma mensagem de requisição HTTP



2

²Fonte: "Computer Networking - a top-down approach", Kurose and Ross, Pearson, 2010.

Exemplo de mensagem de requisição

```
GET /diretorio/pagina.html HTTP/1.1  
Host: www.ufrj.br  
Connection: close  
User-agent: Mozilla/4.0  
Accept-language: pt
```

Passos para execução de uma requisição

- 1 Cliente cria um socket e estabelece conexão com servidor na porta 80
- 2 Cliente envia a mensagem de requisição HTTP
- 3 Servidor recebe a requisição, busca o objeto solicitado e o encapsula na mensagem HTTP de resposta
- 4 Servidor encerra a conexão TCP
- 5 Cliente recebe a resposta da requisição (e faz novas requisições)

J.F. Kurose and K.W. Ross, *Computer Networking - A Top-Down Approach*, 5 ed., Addison-Wesley, 2010 (**camada de aplicação**)